Pengembangan Smart MoodBand Gelang Pintar Berbasis AI untuk Mendeteksi Tingkat Stres dan Suasana Hati Mahasiswa

Dosen pengampu :

Vivin Ayu Lestari, S.Pd., M.Kom.

Disusun oleh :

Rakai Wikrama Wardhana(22)

Reffi Dwino Igmaiyoda(23)

Silvia Febrianti Cahyani(26)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 3
1.3 Manfaat 3
BAB II. GAGASAN 3
2.1 Kondisi terkini pencetus gagasan dan solusi yang pernah ditawarkan 3
2.2 Gagasan baru yang ditaw arkan 6
2.3 Pihak-pihak yang dipertimbangkan 8
2.4 Langkah-Langkah Strategis 9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kesehatan mental pada mahasiswa kini menjadi perhatian penting di berbagai negara. Data dari World Health Organization pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar satu dari empat mahasiswa di seluruh dunia mengalami kecemasan dan stres berat selama masa studi. Laporan internasional dari jurnal kesehatan global seperti The Lancet juga menegaskan bahwa banyak mahasiswa mengalami tekanan emosional yang cukup tinggi. Kondisi ini bukan hanya mempengaruhi proses belajar, tetapi juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi produktivitas suatu negara, sebagaimana disampaikan dalam laporan kerja sama dengan Bank Dunia.

Situasi yang terjadi di tingkat global ini juga terlihat di Indonesia. Survei Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 menyebutkan bahwa sekitar 35% mahasiswa mengalami stres dengan tingkat sedang hingga berat. Tekanan tersebut muncul karena berbagai faktor, seperti tuntutan nilai, kesibukan kegiatan kampus, dan kekhawatiran tentang masa depan setelah lulus. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menghambat upaya Indonesia dalam menyiapkan generasi muda yang berkualitas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Penelitian yang dipublikasikan dalam Jambura Health and Sport Journal (2024) menunjukkan bahwa mahasiswa tingkat akhir merupakan kelompok yang paling sering mengalami stres akademik. Sebanyak 77% mahasiswa berada pada tingkat stres sedang, dan 14% mengalami stres berat. Gejala yang umum dirasakan meliputi sakit kepala, rasa cemas, sulit tidur, penurunan konsentrasi, mudah tersinggung, dan perubahan pola makan. Hal ini berdampak langsung pada menurunnya motivasi belajar dan kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa motivasi adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat stres mahasiswa. Mahasiswa dengan motivasi rendah lebih mudah merasa tertekan saat menghadapi tugas akhir, revisi dosen, dan pengaturan waktu belajar. Data lainnya menunjukkan bahwa 81,8% mahasiswa merasa terbebani oleh tugas-tugas kuliah dan skripsi, 84,1% mengaku kurang

bersemangat, dan sebagian besar mahasiswa dengan stres sedang hingga berat mengalami gangguan tidur. Temuan ini memperlihatkan bahwa stres akademik tidak hanya mempengaruhi kondisi emosional, tetapi juga mengganggu kesehatan fisik.

Di sisi lain, dukungan kampus dalam menangani masalah stres mahasiswa masih belum optimal. Banyak mahasiswa kurang menyadari gejala stres yang sedang mereka alami, bahkan sering menganggapnya sebagai hal yang wajar. Selain itu, adanya rasa sungkan atau takut untuk berkonsultasi membuat mahasiswa enggan mencari bantuan. Belum tersedianya alat pemantauan yang mampu mendeteksi kondisi emosional secara objektif juga menjadi kendala utama.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan sebuah cara yang dapat membantu mahasiswa memantau dan mengenali kondisi stres mereka sejak dini. Salah satu langkah yang dapat dikembangkan adalah penggunaan perangkat khusus yang mampu membaca tanda-tanda fisik ketika seseorang berada dalam kondisi tertekan.

Sebagai solusi, dikembangkan Smart MoodBand, yaitu gelang pintar yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Perangkat ini dapat membaca perubahan denyut jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh yang biasanya berubah saat seseorang mengalami stres. Dengan begitu, mahasiswa dapat mengetahui kondisi tubuh mereka secara langsung dan lebih akurat.

Smart MoodBand juga dilengkapi fitur Berbagi Kondisi, yang memungkinkan mahasiswa memberikan akses kepada pihak tertentu seperti dosen pembimbing, orang tua, atau konselor. Ketika mahasiswa terdeteksi mengalami stres tinggi, sistem akan mengirimkan pemberitahuan sehingga bantuan dapat diberikan lebih cepat dan tepat.

Melalui inovasi ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami kondisi emosional mereka sendiri, serta memperoleh dukungan yang lebih baik dari lingkungan kampus dan keluarga. Dengan sistem pemantauan yang terintegrasi, lingkungan akademik dapat menjadi lebih peduli, nyaman, dan mendukung kesehatan mental mahasiswa.

1.2 Tujuan

Tujuan perumusan konsep *Smart Mood Band* antara lain sebagai:

1. Menciptakan inovasi gelang pintar berbasis AI yang mampu mendeteksi tingkat stres mahasiswa secara *real-time* melalui analisis detak jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh.
2. Menyediakan sistem peringatan dini melalui fitur *Mood Sharing* yang terintegrasi dengan aplikasi pendamping bagi support system (orang tua/dosen).
3. Mengurangi risiko gangguan mental berat pada mahasiswa melalui deteksi gejala sedini mungkin.

1.3 Manfaat

Dengan menerapkan konsep Smart Mood Band ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap kondisi mental, sehingga tanda-tanda stres dapat dikenali lebih awal dan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih berat.
2. Mendukung pemantauan kondisi emosional secara real-time, sehingga memungkinkan adanya tindakan atau bantuan yang lebih cepat dan tepat ketika tingkat stres meningkat.
3. Menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan suportif, karena adanya sistem yang mampu mendeteksi dan merespons kebutuhan emosional secara objektif.

BAB II. GAGASAN

2.1 Kondisi terkini pencetus gagasan dan solusi yang pernah ditawarkan

Permasalahan kesehatan mental di kalangan mahasiswa menunjukkan perkembangan yang semakin mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai survei nasional maupun internasional memperlihatkan adanya tren peningkatan stres dan kecemasan pada mahasiswa. Data Kementerian Kesehatan tahun 2022 mencatat bahwa sekitar 35% mahasiswa di Indonesia mengalami stres akademik sedang hingga berat, sedangkan survei Asia Pacific Student Mental

Health Report 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 40% mahasiswa di kawasan Asia Pasifik mengalami kecemasan yang berhubungan langsung dengan tekanan akademik.

Selain itu, World Economic Forum (2023) melaporkan bahwa gangguan emosional seperti kecemasan dan kelelahan mental meningkat hingga 28% pada mahasiswa setelah masa transisi pembelajaran daring ke luring. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan akademik, tuntutan adaptasi, dan tekanan ekonomi menjadi faktor dominan yang menyebabkan mahasiswa semakin rentan terhadap gangguan emosional.

Di sejumlah perguruan tinggi, layanan konseling telah disediakan sebagai bentuk dukungan terhadap kesehatan mental mahasiswa. Namun, tingkat pemanfaatannya belum optimal. Berdasarkan survei Sejiwa Foundation tahun 2023, hanya sekitar 22% mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas konseling kampus, meskipun lebih dari 60% menyatakan pernah mengalami tekanan emosional yang mengganggu kegiatan belajar. Banyak mahasiswa enggan mencari bantuan karena rasa canggung, takut dinilai negatif, atau tidak menyadari bahwa kondisi emosional mereka sedang memburuk. Selain itu, layanan konseling sering kali baru digunakan ketika mahasiswa berada dalam kondisi yang cukup berat, sehingga upaya pencegahan dini sulit dilakukan.

Sejauh ini, terdapat beberapa solusi yang telah ditawarkan oleh kampus maupun lembaga eksternal untuk membantu mahasiswa mengelola stres dan emosinya, antara lain:

1. Aplikasi Konseling Online

Beberapa kampus telah menyediakan layanan konseling online sebagai upaya membantu mahasiswa yang mengalami tekanan akademik maupun masalah pribadi. Berdasarkan laporan Sejiwa Foundation tahun 2023, sekitar 42% mahasiswa yang menggunakan layanan konseling online merasa terbantu karena aksesnya yang mudah dan tidak mengharuskan mereka datang langsung ke ruang konselor. Kemudahan akses ini membuat layanan tersebut lebih fleksibel dan dapat digunakan kapan saja ketika mahasiswa membutuhkan dukungan.

Namun, efektivitas layanan ini masih memiliki keterbatasan. Banyak mahasiswa yang enggan bercerita secara terbuka, terutama mereka yang kesulitan mengekspresikan kondisi emosional secara verbal. Dalam beberapa kasus, interaksi berbasis teks atau video dianggap kurang nyaman sehingga mahasiswa tidak sepenuhnya menyampaikan perasaan atau masalah yang sedang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun layanan konseling online memiliki potensi besar, tingkat keberhasilannya masih bergantung pada kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi serta kenyamanan mereka dengan metode digital.

2. Seminar dan Webinar Manajemen Stres

Banyak perguruan tinggi mengadakan seminar dan webinar mengenai manajemen stres, regulasi emosi, serta cara menghadapi tekanan akademik. Menurut data Kemdikbud tahun 2022, program-program seperti ini mampu menjangkau peserta dalam jumlah besar, sehingga cukup efektif dalam penyebaran informasi dasar mengenai kesehatan mental mahasiswa. Kegiatan ini juga sering menghadirkan narasumber profesional sehingga mahasiswa mendapatkan wawasan yang lebih terarah.

Meskipun cakupannya luas, tingkat penerapannya masih rendah. Hanya sekitar 30% peserta yang diketahui menerapkan materi setelah kegiatan selesai. Salah satu penyebabnya adalah sifat kegiatan yang biasanya hanya berlangsung sekali dan tidak dilengkapi dengan sistem pemantauan lanjutan. Tanpa pendampingan berkelanjutan, mahasiswa cenderung kembali pada kebiasaan lama dan kesulitan mempertahankan teknik pengelolaan stres yang sudah diajarkan.

3. Layanan Konseling Tatap Muka di Kampus

Layanan konseling tatap muka telah menjadi solusi tradisional yang digunakan kampus selama bertahun-tahun. Berdasarkan survei Inside Higher Ed Indonesia tahun 2023, lebih dari 50% mahasiswa merasa terbantu setelah mengikuti sesi konseling langsung, khususnya bagi mereka yang menghadapi masalah berat atau situasi emosional yang sulit dijelaskan secara daring. Interaksi tatap muka dianggap lebih efektif karena memungkinkan konselor membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan tingkat stres mahasiswa secara lebih akurat.

Meski terbukti membantu, tingkat penggunaannya masih tergolong rendah. Sebagian mahasiswa merasa malu, takut dinilai lemah, atau khawatir akan stigma negatif ketika datang ke ruang konselor. Selain itu, beberapa kampus masih memiliki jumlah konselor yang terbatas sehingga waktu tunggu menjadi panjang, membuat mahasiswa enggan memanfaatkan layanan tersebut secara rutin.

Meskipun berbagai upaya tersebut telah membantu sebagian mahasiswa, permasalahan utama tetap berkaitan dengan rendahnya kesadaran diri terhadap kondisi emosional, serta keterbatasan sistem pemantauan yang tersedia. Sebagian besar solusi masih bergantung pada kesediaan mahasiswa untuk menceritakan kondisi mereka secara mandiri, sehingga banyak perubahan emosional tidak terdeteksi sejak dini.

2.2 Gagasan baru yang ditaw arkan

Gagasan baru dalam penelitian ini adalah pengembangan Smart Mood Band, yaitu gelang pintar yang mampu mengenali tingkat stres dan suasana hati mahasiswa secara langsung, sekaligus memberikan bantuan otomatis ketika kondisi emosional mulai memburuk. Berbeda dari gelang pintar biasa yang hanya menampilkan data tubuh, Smart Mood Band menghadirkan empat fungsi utama: pendeteksi, pencegah, pengendali, dan pengecek ulang kondisi emosional mahasiswa.

Inovasi utama dari gagasan ini meliputi:

1. Sistem Deteksi Emosi Berbasis Multi-Sensor + AI Hybrid

Gagasan ini menghadirkan tampilan yang dapat memperlihatkan kondisi emosional mahasiswa secara menyeluruh dalam bentuk peta. Data dari gelang diproses tanpa menampilkan identitas pengguna, lalu digabungkan untuk menunjukkan waktu atau tempat di kampus yang memiliki tingkat stres atau kelelahan tinggi. Melalui peta ini, kampus dapat melihat pola tertentu, seperti meningkatnya stres menjelang ujian atau area kampus yang membuat mahasiswa lebih tertekan. Dengan begitu, kampus bisa mengambil keputusan cepat, misalnya menambah ruang istirahat atau memberikan dukungan di waktu-waktu tertentu.

2. Peta Emosi Mahasiswa Secara Real-time

Gagasan ini menghadirkan tampilan yang dapat memperlihatkan kondisi emosional mahasiswa secara menyeluruh dalam bentuk peta. Data dari gelang diproses tanpa menampilkan identitas pengguna, lalu digabungkan untuk menunjukkan waktu atau tempat di kampus yang memiliki tingkat stres atau kelelahan tinggi. Melalui peta ini, kampus dapat melihat pola tertentu, seperti meningkatnya stres menjelang ujian atau area kampus yang membuat mahasiswa lebih tertekan. Dengan begitu, kampus bisa mengambil keputusan cepat, misalnya menambah ruang istirahat atau memberikan dukungan di waktu-waktu tertentu.

3. Intervensi Otomatis Melalui Smart Relaxation Module

Smart Mood Band menyediakan bantuan otomatis ketika mendeteksi peningkatan stres pada mahasiswa. Saat tanda stres muncul, gelang dapat bergetar lembut sebagai pengingat, menampilkan panduan pernapasan di aplikasi, atau memutar suara relaksasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mahasiswa tidak perlu membuka aplikasi secara manual, karena sistem langsung memberikan bantuan ketika dibutuhkan. Dengan intervensi cepat ini, kondisi emosional mahasiswa diharapkan tetap stabil sehingga kegiatan belajar dapat berlangsung lebih baik.

4. Crisis Intervention System untuk Kondisi Emosional Bahaya

Sistem ini memberikan perlindungan tambahan ketika mahasiswa berada dalam kondisi emosional yang cukup berbahaya, seperti kecemasan tinggi, serangan panik,atau kelelahan mental yang berat. Jika kondisi ini terdeteksi, gelang akan memberikan peringatan agar mahasiswa segera menenangkan diri. Bila situasi tidak membaik, sistem dapat mengirim notifikasi kepada kontak darurat seperti teman terdekat atau konselor kampus. Selain itu, sistem juga akan meningkatkan pemantauan sampai kondisi kembali stabil. Fitur ini memberi dukungan awal sebelum bantuan profesional diperlukan.

5. Sistem Pengecekan Ulang Otomatis Melalui AI Mood Analyzer

Setelah bantuan diberikan, sistem akan memeriksa kembali apakah kondisi emosional mahasiswa sudah pulih. Sistem melihat perubahan pada tanda-tanda tubuh seperti detak jantung dan pola pernapasan, lalu membandingkannya dengan kondisi sebelumnya. Jika belum ada perbaikan, sistem akan memberikan saran

tambahan seperti latihan relaksasi atau waktu untuk beristirahat. Bila diperlukan, mahasiswa juga dapat diarahkan untuk menghubungi layanan konseling. Dengan pengecekan ulang ini, proses pendampingan tidak berhenti hanya pada bantuan awal.

6. Integrasi Wearable–Aplikasi untuk Kesehatan Mental Mahasiswa

Smart Mood Band bekerja bersama aplikasi pendamping yang menampilkan semua riwayat stres, pola suasana hati, kualitas tidur, dan aktivitas harian. Aplikasi ini juga menyediakan saran harian yang dapat membantu mahasiswa menjaga kestabilan emosi, seperti latihan pernapasan, jurnal emosi, atau pengingat rutinitas. Selain itu, mahasiswa dapat memilih untuk berbagi hasil pemantauan dengan konselor kampus agar mendapatkan dukungan yang lebih sesuai. Integrasi ini menciptakan sistem yang lengkap, mudah digunakan, dan mendukung mahasiswa dalam menjaga kesehatan emosionalnya.

2.3 Pihak-pihak yang dipertimbangkan

Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu dalam merealisasikan gagasan yang diusulkan pada proposal ini, antara lain:

1. Mahasiswa sebagai Pengguna Utama

Mahasiswa menjadi pengguna utama sehingga perangkat harus nyaman digunakan, mudah dipahami, dan menjaga kerahasiaan data agar mereka merasa aman saat dipantau kondisi emosinya.

2. Konselor dan Tenaga Psikologi Kampus

Konselor dan tenaga psikologi kampus perlu mampu memahami hasil data yang diolah AI, memiliki prosedur yang jelas untuk menindaklanjuti mahasiswa dengan tingkat stres tinggi, serta memastikan seluruh proses konseling mengikuti etika dan kerahasiaan data kesehatan mental.

3. Institusi Pendidikan (Kampus)

Institusi pendidikan berperan dalam memberikan izin uji coba, menyediakan fasilitas pendukung, serta memastikan keamanan data mahasiswa. Selain itu, kampus perlu menyelaraskan penggunaan Smart Mood Band dengan program kesejahteraan mahasiswa yang sudah ada agar implementasinya berjalan efektif dan terintegrasi.

4. Tim Pengembang Teknologi

Tim pengembang bertanggung jawab memastikan Smart Mood Band bekerja dengan akurat melalui sensor yang sensitif, algoritma AI yang mampu membaca pola emosi dengan tepat, serta pemeliharaan dan pembaruan sistem yang dilakukan secara berkala agar perangkat tetap optimal dan aman digunakan.

5. Orang Tua atau Wali Mahasiswa

Orang tua menjadi pendukung penting yang perlu memahami tujuan penggunaan Smart Mood Band, memberikan dukungan moral kepada mahasiswa, serta merasa yakin bahwa data pribadi anak mereka aman dan tidak digunakan secara berlebihan atau disalahgunakan.

2.4 Langkah-Langkah Strategis

Untuk mewujudkan pengembangan *Smart Mood Band* sebagai gelang pintar berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi tingkat stres dan suasana hati mahasiswa, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah dan terukur sebagai berikut:

No.	Deskripsi Tahapan	Waktu Pelaksanaan
Tahap 1	Mengumpulkan data melalui survei, wawancara, dan observasi untuk memahami tingkat stres mahasiswa, pola penyebabnya, serta kekurangan solusi yang sudah ada.	3 Bulan
Tahap 2	Menentukan fitur utama Smart Mood Band, jenis sensor, parameter fisik yang diukur, serta standar kenyamanan, keamanan, dan akurasi perangkat.	2 Tahun
Tahap 3	Membuat desain perangkat keras, merancang algoritma AI untuk membaca pola stres dan suasana hati secara real-time, serta membangun prototipe awal.	5 Bulan

Tahap 4	Melakukan uji coba pada kelompok mahasiswa dalam skala kecil untuk mengukur akurasi sensor serta kenyamanan perangkat, lalu melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil uji.	5 Bulan
Tahap 5	Mengembangkan aplikasi atau dashboard untuk memantau kondisi emosional mahasiswa dan menyediakan akses terkontrol bagi konselor atau pihak terkait.	1 Tahun
Tahap 6	Mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa dan pihak kampus untuk menilai efektivitas perangkat serta meningkatkan kemampuan AI dan fitur pendukung.	6 Bulan
Tahap 7	Mengimplementasikan Smart Mood Band secara lebih luas, memberikan pendampingan penggunaan, serta melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada mahasiswa dan konselor.	6 Bulan
Total Waktu		5 Tahun